Caderno 1

Por que planejar experimentos

Murilo Miguel Narciso

Programa de Planejamento de Experimentos • Instituto Militar de Engenharia

Este é o primeiro de cinco cadernos preparados para a disciplina de Planejamento de Experimentos ministrada no Instituto Militar de Engenharia. Os exemplos combinam casos clássicos da literatura de planejamento com situações reais do trabalho experimental do autor, que investiga compósitos de solo, fibra e cimento empregando fibra vegetal de origem amazônica. Essa combinação é deliberada: os princípios se sustentam nos dois contextos, e o segundo mostra que eles não são um exercício de sala, mas uma resposta a restrições concretas de laboratório.

Sumário

1 Introdução **1**

2 Fator, nível e resposta **2**

3 A hipótese de pesquisa como pré-condição **3**

4 Por que variar um fator de cada vez não funciona **4**

5 Erros de medida **5**

6 O erro experimental no laboratório de materiais **6**

7 Réplicas **8**

8 Aleatorização **9**

9 Blocagem **10**

10 Material escasso **11**

11 Exemplo de aplicação **12**

1 Introdução

A distância entre a sala de aula e a bancada de laboratório aparece assim que um experimento real precisa ser conduzido. Na teoria, um efeito existe ou não existe, e a comparação entre duas condições produz uma diferença limpa. No laboratório, toda medição carrega variação que nada tem a ver com a pergunta feita: a balança oscila, o corpo de prova não é perfeitamente homogêneo, a temperatura da sala muda entre a manhã e a tarde. Ignorar essa variação leva a conclusões que não resistem a uma segunda tentativa; respeitá-la exige um método, e é esse método que este caderno introduz.

Antes de qualquer ensaio ser executado, quatro perguntas precisam de resposta. Quais ensaios devem ser realizados, dentre todas as combinações possíveis das variáveis de interesse. Quantas réplicas cada condição exige, para que a variação natural do processo não seja confundida com um efeito real. Quais variáveis devem ser deliberadamente alteradas ao longo do experimento, e quais devem ser mantidas fixas ou apenas registradas. Em quantos níveis cada uma dessas variáveis será testada. Essas

quatro perguntas formam o roteiro do planejamento de experimentos, e cada uma delas é retomada em algum ponto deste caderno.

O caderno segue uma ordem específica. As Seções 2 a 4 estabelecem o vocabulário e mostram por que a alternativa mais intuitiva, variar um fator de cada vez, falha justamente quando os fatores interagem. As Seções 5 e 6 tratam da origem do erro experimental, primeiro em termos gerais e depois no contexto concreto do laboratório de materiais. As Seções 7 a 9 apresentam as três ferramentas que o planejamento de experimentos oferece contra esse erro: réplica, aleatorização e blocagem. A Seção 10 discute o que acontece quando o número de ensaios não é uma escolha livre, mas uma restrição imposta pela quantidade de material disponível, e a Seção 11 fecha o caderno aplicando tudo isso ao planejamento de um estudo real.

2 Fator, nível e resposta

Um experimento planejado distingue três categorias de variável. O fator é uma entrada que o experimentador escolhe deliberadamente alterar. O nível é um dos valores específicos atribuídos a um fator dentro do experimento. A resposta é a grandeza de saída medida, aquela cujo comportamento se deseja explicar ou otimizar.

Fatores se dividem em quantitativos e qualitativos. Um fator quantitativo assume valores numéricos ao longo de uma escala contínua, como a temperatura de uma reação ou o teor de cimento de uma mistura, e admite níveis intermediários entre os extremos testados. Um fator qualitativo assume categorias sem ordenação numérica natural, como o tipo de catalisador empregado ou a procedência de um lote de matéria-prima, e não faz sentido falar em um nível intermediário entre duas categorias. Essa distinção importa porque apenas fatores quantitativos permitem ajustar um modelo de superfície de resposta e prever o comportamento em pontos não ensaiados, assunto do Caderno 4.

É útil também pensar no experimento como um sistema com entradas e saída. As entradas controláveis são os fatores propriamente ditos, escolhidos e fixados pelo experimentador em cada ensaio. As entradas não controláveis, ou ruídos, variam por conta própria, como a umidade do ar num dia de ensaio, e não podem ser fixadas, mas seus efeitos podem ser neutralizados por aleatorização e blocagem, temas das Seções 8 e 9. A resposta é o que se observa na saída desse sistema, e sua escolha precisa antecipar a pergunta de pesquisa: medir uma grandeza que não se relaciona com a hipótese em jogo invalida o experimento antes mesmo de ele começar.

Exemplo de aplicação. Fatores, níveis e resposta num experimento de rendimento

Um experimento clássico de engenharia química investiga o rendimento de uma reação em função da temperatura e do catalisador empregado. A Tabela 1 apresenta o planejamento fatorial completo com dois fatores em dois níveis, conduzido com duas réplicas por condição.

Tabela 1. Planejamento fatorial 2^2 de um experimento de rendimento de reação. A temperatura é fator quantitativo e o catalisador é fator qualitativo; a resposta é o rendimento, em %.

Ensaio	T (K)	Catalisador	Réplica 1	Réplica 2	Média
1	313	A	57	61	59
2	333	A	92	88	90
3	313	B	55	53	54
4	333	B	66	70	68

A temperatura assume os níveis 313 K e 333 K, um intervalo contínuo do qual esses dois valores são apenas os extremos escolhidos, o que caracteriza um fator quantitativo. O catalisador assume os rótulos A e B, sem escala numérica entre eles, o que caracteriza um fator qualitativo. A resposta, o rendimento em %, foi escolhida por ser a grandeza que a pergunta de pesquisa original visava explicar. Este mesmo conjunto de dados é retomado nas Seções 7 e, com maior profundidade, no Caderno 2 (fonte: Peixoto, Capítulo 3, páginas 2 a 9).

3 A hipótese de pesquisa como pré-condição

O planejamento de experimentos organiza a coleta de dados, mas não substitui a etapa anterior a ele: a formulação de uma hipótese de pesquisa apoiada em revisão bibliográfica. É a hipótese que indica quais fatores provavelmente influenciam a resposta, qual forma funcional é esperada entre eles, e qual faixa de níveis é fisicamente razoável testar. Sem essa etapa prévia, o experimentador corre dois riscos simétricos: variar fatores irrelevantes, desperdiçando ensaios sobre algo que a teoria já descartaria, ou deixar de lado um fator que a literatura já indicava como determinante.

A revisão bibliográfica também define a forma esperada da relação entre fator e resposta antes que qualquer dado seja coletado. Isso é decisivo porque a mesma tabela de ensaios pode ser lida à luz de modelos distintos, e o modelo certo é aquele sustentado pela teoria do fenômeno, não aquele que parecer ajustar melhor depois do fato. Um ajuste de altíssima qualidade obtido com um modelo sem respaldo teórico é, na melhor das hipóteses, coincidência, e o Caderno 3 volta a esse ponto ao discutir os limites do coeficiente de determinação.

Exemplo de aplicação. A hipótese que precede o planejamento

A velocidade de queima de uma pólvora, v, em função da pressão de operação, P, é objeto de uma hipótese estabelecida pela teoria da combustão antes de qualquer ensaio: espera-se uma relação de potência da forma $v = k \cdot P^{a}$. Essa hipótese, e não uma inspeção posterior dos dados, é que orienta o planejamento: dezoito níveis de pressão foram varridos de 1 psi a 69 psi, e a relação foi linearizada por logaritmo, $\log_{10} v = \log_{10} k + a \log_{10} P$, para ser tratada por regressão linear simples. O ajuste aos dezoito pontos produziu $a = 0{,}391856$ e $\log_{10} k = 0{,}592346$, com $R^2 = 0{,}999587$, resultado coerente com a hipótese de partida. O ponto didático não é o valor alto de R^2, mas o fato de que ele só é interpretável porque a forma do modelo foi fixada antes da coleta, e não escolhida depois para maximizar o ajuste (fonte: Peixoto, Capítulo 5, páginas 21 e 22).

4 Por que variar um fator de cada vez não funciona

A alternativa mais intuitiva ao planejamento fatorial é variar um fator de cada vez, mantendo os demais fixos, e mover cada um deles até que sua resposta pare de melhorar. Esse procedimento tem uma falha estrutural quando os fatores interagem, isto é, quando o efeito de um fator sobre a resposta depende do nível em que o outro fator se encontra. Nesses casos, a busca sequencial estaciona num ponto que é ótimo apenas em relação aos cortes unidimensionais percorridos, e não em relação à superfície completa.

A Figura 1 apresenta uma superfície de resposta sintética com interação acentuada entre dois fatores. A busca parte de um ponto inicial, otimiza um fator mantendo o outro fixo, depois otimiza o segundo mantendo o primeiro no valor recém-encontrado, e assim sucessivamente.

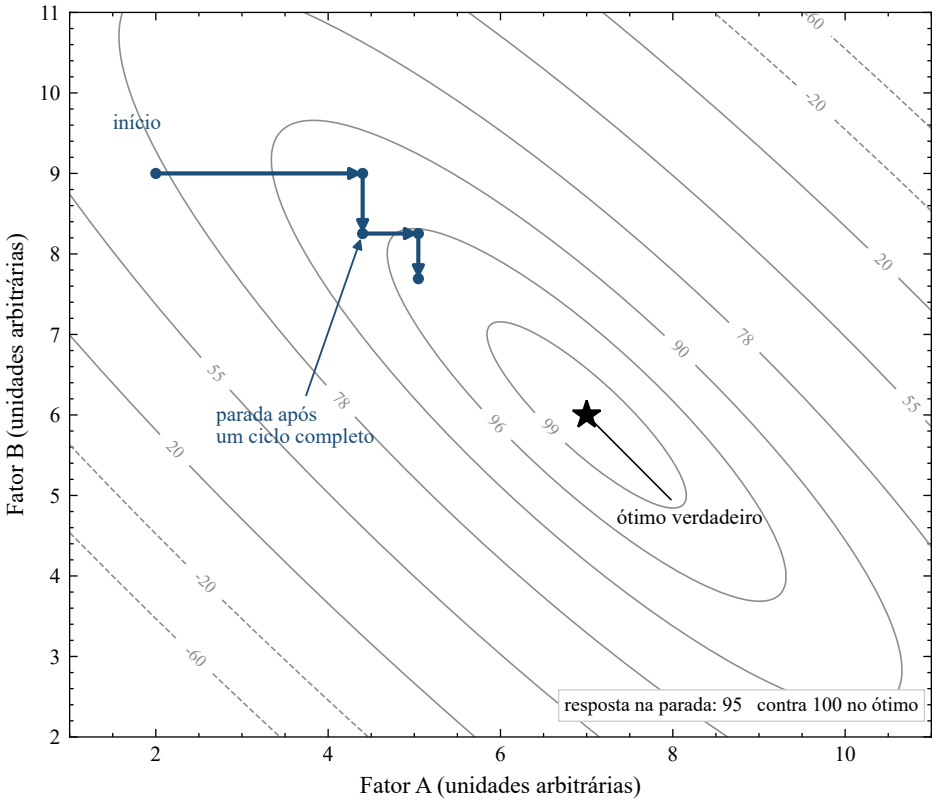


Figura 1. Busca por otimização de um fator de cada vez sobre uma superfície de resposta sintética com interação acentuada entre os dois fatores. A trajetória alterna a otimização de cada fator com o outro mantido fixo e estaciona antes de alcançar o ótimo verdadeiro, marcado pela estrela, presa pela mesma interação que a geraria se fosse reconhecida.

A trajetória da Figura 1 converge para um ponto estável, porém distante do ótimo verdadeiro: o procedimento não tem como escapar dele, já que cada movimento unidimensional o encontra como um máximo local ao longo daquele corte. O planejamento fatorial evita essa armadilha por construir, desde o primeiro ensaio, combinações que cobrem simultaneamente os níveis de todos os fatores, tornando a interação mensurável em vez de invisível.

Exemplo de aplicação. Interação real medida num planejamento fatorial

No planejamento 2^3 de temperatura, catalisador e concentração (Peixoto, Capítulo 3, páginas 18 a 26), o efeito de interação entre temperatura e catalisador foi estimado em $E_{T \cdot Cat} = -8{,}625$, valor comparável em módulo aos próprios efeitos principais de catalisador, $-13{,}875$, e de concentração, $8{,}875$. Um experimentador que tivesse fixado o catalisador no nível B antes de variar a temperatura, prática comum na otimização de um fator por vez, teria encontrado um ganho de rendimento com a temperatura muito menor do que o observado no nível A, e poderia concluir, erradamente, que a temperatura pouco importa. A leitura correta, obtida apenas porque o planejamento fatorial testa as quatro combinações de temperatura e catalisador, é que a concentração é relevante mas praticamente não interage com os demais fatores, podendo ser estudada em separado, ao passo que temperatura e catalisador precisam ser lidos em conjunto.

5 Erros de medida

Toda medição se afasta, em algum grau, do valor que pretende representar. A literatura de metrologia e de planejamento de experimentos distingue três categorias desse afastamento, cada uma exigindo uma resposta diferente do experimentador.

O erro grosseiro resulta de uma falha identificável e pontual: leitura trocada, amostra contaminada, equipamento usado fora da especificação numa única execução. Sua marca é ser um evento isolado, e o tratamento correto é identificá-lo e excluir a observação afetada, nunca absorvê-la na análise como se fosse variação normal. O erro sistemático desloca as medições sempre na mesma direção e pela mesma magnitude, por uma causa que persiste enquanto não for corrigida, como um instrumento descalibrado ou um procedimento que favorece um resultado. Sua marca é o viés constante, e nenhuma quantidade de repetição o revela, porque repetir o mesmo procedimento enviesado reproduz o mesmo viés. O erro aleatório é a variação residual que persiste mesmo quando nenhuma causa identificável está presente, originada de fontes numerosas e pequenas que se somam de forma imprevisível. Sua marca é a dispersão em torno de um valor central, e é o único dos três que a réplica ataca diretamente, como a Seção 6 demonstra.

Exemplo de aplicação. Dispersão aleatória em torno de uma especificação

A Figura 2 apresenta vinte medições de velocidade de boca de um mesmo lote de munição, comparadas à especificação de projeto de 850 m s^{-1}.

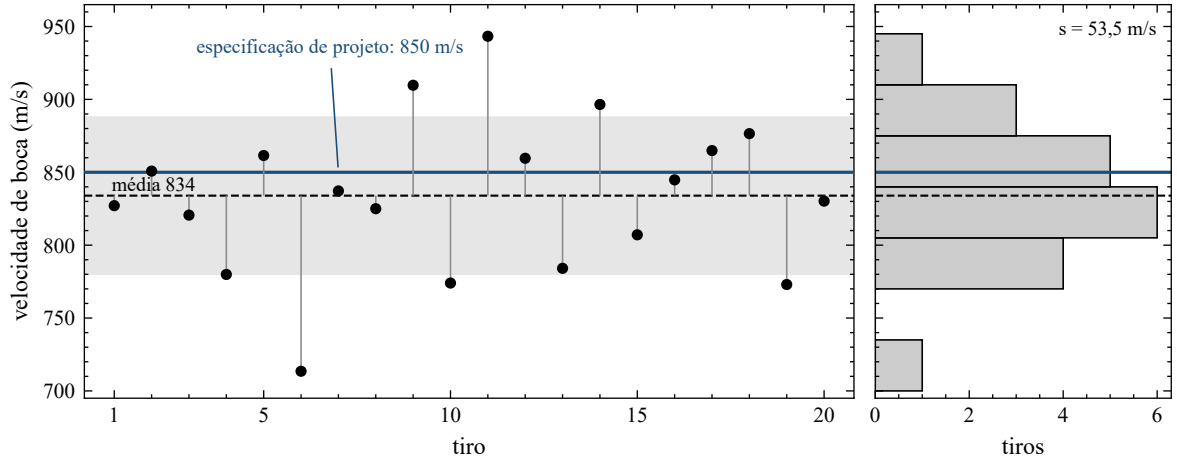


Figura 2. Vinte medições de velocidade de boca, na ordem de disparo, e o histograma da mesma amostra à direita. A faixa sombreada indica um desvio-padrão em torno da média amostral, e a linha de apoio marca a especificação de projeto de 850 m s^{-1} (fonte: Peixoto, Capítulos 1 e 2, página 10).

A média amostral das vinte medições é 834,0 m s^{-1}, com desvio-padrão de 53,5 m s^{-1}; doze das vinte medições ficam abaixo da especificação e oito acima, sem qualquer tendência direcional visível na ordem de disparo. Esse padrão, disperso em torno de uma média estável e sem deriva sistemática, é a assinatura do erro aleatório: nenhum disparo isolado precisa ser descartado, e nenhum viés precisa ser corrigido, mas a variação é grande o bastante para que uma única medição não sirva de base para qualquer conclusão sobre o lote.

6 O erro experimental no laboratório de materiais

A distinção entre erro aleatório e erro sistemático parece abstrata até ser confrontada com a rotina de um laboratório de materiais. Nessa rotina, cada corpo de prova percorre um caminho longo, moldagem, cura, armazenamento, ensaio, e cada etapa desse caminho é uma oportunidade para que um dos três tipos de erro se manifeste. O que a réplica genuína oferece diante dessa variação é uma redução previsível da incerteza sobre a média: se a variância de uma medição individual é σ^2, a variância da média de N réplicas independentes é dada pela Equação (1).

$$\operatorname{Var}(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{N}. \tag{1}$$

A Figura 3 apresenta essa relação em função do número de réplicas.

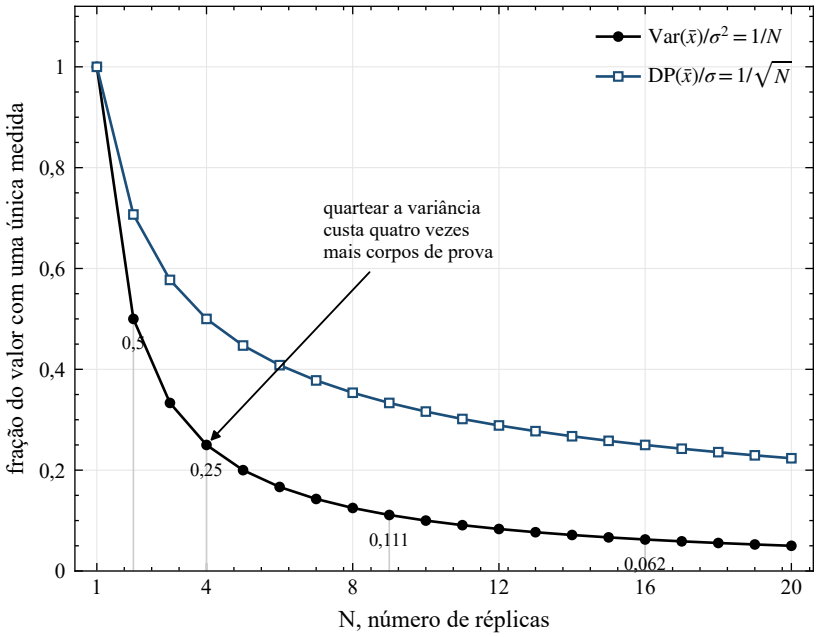


Figura 3. Razão entre a variância da média e a variância individual, $\mathrm{Var}(\bar{x})/\sigma^2 = 1/N$, e a razão análoga para o desvio-padrão, $1/\sqrt{N}$, em função do número de réplicas N. O ganho por réplica adicional decresce rapidamente: quadruplicar o número de réplicas de quatro para dezesseis reduz a variância da média a um quarto do valor anterior, de $0,25\,\sigma^2$ para $0,0625\,\sigma^2$.

A Equação (1) e a Figura 3 deixam claro o alcance e o limite da réplica. Ela dilui o erro aleatório porque esse erro, por definição, varia de execução para execução e se cancela em parte quando as execuções são combinadas. Ela não faz nada contra o erro sistemático, porque um viés constante afeta igualmente todas as réplicas e permanece, inteiro, na média por maior que seja N. Contra o erro sistemático a ferramenta é outra: eliminar a causa do viés quando ela é conhecida, ou, quando não é, impedir que ela se confunda com um fator de interesse por meio de aleatorização e blocagem, temas das Seções 8 e 9.

Exemplo de aplicação. Classificação de desvios num laboratório de solo-fibra-cimento

Quatro situações, todas ocorridas na preparação de corpos de prova de solo, fibra vegetal amazônica e cimento, ilustram a taxonomia da Seção 5 aplicada a um caso concreto. A Tabela 2 classifica cada uma e indica o que ela exige da análise.

Tabela 2. Classificação de quatro desvios observados na preparação de corpos de prova, segundo a taxonomia de erro grosseiro, sistemático e aleatório.

Situação	Classificação	O que a análise exige
Um corpo de prova permaneceu na estufa muito além do tempo prescrito.	Grosseiro	Identificar e excluir o corpo de prova afetado; repeti-lo se o material disponível permitir. Réplica adicional não corrige uma leitura já invalidada.
Um corpo de prova estava na estufa durante uma queda de energia.	Grosseiro	Mesmo tratamento do caso anterior: o ciclo de secagem foi interrompido de forma imprevisível e o resultado não representa a condição pretendida, devendo ser descartado e documentado.
Um lote de corpos de prova ficou armazenado em ambiente mais úmido antes da moldagem.	Sistemático	Não se corrige por réplica, porque o viés atinge igualmente todas as repetições desse lote. Exige aleatorizar a distribuição dos lotes entre as condições do experimento ou tratar o lote como bloco.
Houve segregação da fibra durante o quarteamento do material.	Sistemático	Um procedimento de quarteamento tendencioso desloca o teor de fibra efetivo na mesma direção em todas as alíquotas que dele derivam. Exige revisão do procedimento de quarteamento e aleatorização de qual alíquota alimenta qual corpo de prova, não apenas mais repetições.

Nenhum dos quatro casos é um exemplo de erro aleatório, o que é proposital: são justamente os casos em que aumentar o número de réplicas, sozinho, não resolveria nada. Os dois primeiros exigem um critério de exclusão e, quando possível, a repetição do corpo de prova; os dois últimos exigem aleatorização ou blocagem, não uma média mais bem estimada sobre dados que carregam o mesmo viés.

7 Réplicas

A réplica genuína é a repetição completa e independente de uma mesma condição experimental, do início ao fim do procedimento, e não a medição repetida de uma única execução. Essa distinção é decisiva: medir duas vezes a mesma amostra estima o erro do instrumento de leitura, ao passo que preparar duas amostras independentes sob a mesma condição estima o erro experimental completo, que inclui a preparação, a montagem e a medição. Tratar a segunda coisa como se fosse a primeira produz uma estimativa de erro artificialmente pequena e infla a aparência de significância dos efeitos, um dos itens listados entre as condições que invalidam uma análise.

A réplica é a única fonte de erro puro: a variabilidade observada entre execuções nominalmente idênticas, isto é, entre réplicas de um mesmo tratamento. Sem essa estimativa, não existe padrão contra o qual comparar a falta de ajuste de um modelo, e o teste correspondente, apresentado no Caderno 3, simplesmente não pode ser calculado. Réplica insuficiente não é apenas um problema de precisão: é a

ausência de um instrumento de diagnóstico inteiro.

Esse benefício tem custo. Replicar integralmente todas as condições de um planejamento consome, segundo estimativa reportada em material de apoio da disciplina, algo em torno de setenta por cento do esforço experimental total, o que explica por que a decisão de quantas réplicas incluir, e onde incluí-las, é tratada com tanto cuidado nos cadernos seguintes.

Exemplo de aplicação. Erro puro a partir de réplicas reais

A Tabela 3 retoma o experimento de rendimento da Seção 2 e mostra a variância amostral calculada dentro de cada par de réplicas.

Tabela 3. Variância amostral em cada uma das quatro condições do planejamento 2^2 de rendimento, com duas réplicas por condição.

Ensaio	T (K)	Catalisador	Variância
1	313	A	8
2	333	A	8
3	313	B	2
4	333	B	8

Cada condição contribui um grau de liberdade para a estimativa de erro puro, porque cada par de réplicas tem $n_i - 1 = 1$ grau de liberdade. Combinando as quatro variâncias em partes iguais obtém-se a variância combinada $S^2 = (8 + 8 + 2 + 8)/4 = 6{,}5$, com quatro graus de liberdade, que é exatamente o erro puro do experimento. É esse número, e não uma suposição teórica sobre o instrumento, que sustenta o julgamento de quais efeitos, apresentados no Caderno 2, se distinguem do ruído experimental (fonte: Peixoto, Capítulo 3, páginas 2 a 9).

8 Aleatorização

Aleatorizar significa sortear a ordem em que as combinações de níveis serão executadas, em vez de segui-las na sequência em que aparecem na tabela do planejamento. A razão é protegê-lo contra qualquer tendência que se desenvolva ao longo do tempo de execução, como o aquecimento gradual de um equipamento, o desgaste de uma ferramenta de corte ou a variação de umidade do ar ao longo de um dia de ensaios. Se a ordem de execução seguisse a ordem da tabela, uma tendência temporal desse tipo se confundiria com o próprio efeito de um fator, porque ambos cresceriam ou decresceriam juntos ao longo da sequência. O procedimento concreto é simples: numerar as combinações previstas, sortear uma permutação dessa numeração por meio de um gerador de números aleatórios ou de um sorteio físico equivalente, e executar os ensaios na ordem sorteada, documentando-a antes de começar.

Exemplo de aplicação. Ordem sorteada de execução num planejamento real

A Tabela 4 reproduz a ordem padrão e a ordem efetivamente sorteada de um planejamento fatorial 2^2 com duas réplicas, empregado num ensaio de deformação permanente com os fatores identificados na fonte como *cond* e *par*.

Tabela 4. Ordem padrão das oito combinações de um planejamento 2^2 com duas réplicas e a ordem efetivamente sorteada para a execução.

Ordem padrão	cond	par	Ordem sorteada
1	−1 (18)	−1 (70,70)	2
2	+1 (19)	−1 (70,70)	1
3	+1 (19)	+1 (210,70)	4
4	−1 (18)	+1 (210,70)	3
5	−1 (18)	−1 (70,70)	5
6	+1 (19)	−1 (70,70)	6
7	+1 (19)	+1 (210,70)	8
8	−1 (18)	+1 (210,70)	7

A ordem padrão, mostrada na primeira coluna, é apenas uma listagem sistemática das combinações de níveis, conveniente para conferir que nenhuma delas foi esquecida. A ordem sorteada, mostrada na última coluna, é a que de fato guiou a execução no laboratório: a terceira combinação padrão só foi executada na quarta posição real, e assim por diante. Um eventual efeito de deriva ao longo do dia de ensaio, se existisse, afetaria posições da ordem sorteada, não condições específicas de *cond* ou *par*, e por isso não poderia ser confundido com o efeito desses fatores (fonte: painel do software Statistica reproduzido na disciplina, conferido pelo motor computacional do programa que acompanha estes cadernos).

9 Blocagem

Quando uma fonte de variação sistemática é conhecida de antemão, mas não é o objeto de interesse do experimento, ela deve ser tratada como bloco: os ensaios são agrupados de modo que cada bloco contenha uma repetição completa das condições que se deseja comparar, e a comparação é feita dentro de cada bloco, não entre blocos. Isso remove a variação entre blocos da estimativa de erro, em vez de deixá-la inflar a dispersão total e mascarar a diferença de interesse.

O exemplo mais direto dessa ideia é o teste pareado. Ao comparar duas condições usando a mesma unidade experimental sob as duas condições, ou unidades emparelhadas por uma característica relevante, o intervalo de confiança para a diferença é construído sobre as diferenças individuais, d_i, conforme a Equação (2), em vez de sobre a diferença entre médias de dois grupos independentes, conforme a Equação (3).

$$\bar{d} \pm t^{*}_{\nu} \cdot \frac{S_d}{\sqrt{n}}, \qquad \nu = n - 1. \tag{2}$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t^{*}_{\nu} \cdot S_p \sqrt{\frac{2}{n}}, \qquad \nu = 2(n-1). \tag{3}$$

A diferença entre as duas equações não é apenas de forma. Ao emparelhar as observações, a Equação (2) usa o desvio-padrão das diferenças, S_d, que exclui a variação entre pares por construção. A Equação (3) usa o desvio-padrão combinado dos dois grupos, S_p, que inclui essa variação inteira. Quando ela é grande frente à diferença de interesse, a segunda equação produz um intervalo muito mais largo do que a primeira, para os mesmos dez números.

Exemplo de aplicação. Os cinco pares arma-radar

Cinco conjuntos de arma e radar tiveram sua velocidade de boca medida com munições de cinco fabricantes diferentes, um par de medições por fabricante. A Tabela 5 apresenta os dez valores.

Tabela 5. Velocidade de boca, em $\mathrm{m\,s^{-1}}$, de dois conjuntos arma-radar, medida com munição de cinco fabricantes.

Fabricante	Conjunto 1	Conjunto 2	Diferença
1	377	362	15
2	385	369	16
3	407	410	−3
4	483	470	13
5	505	489	16

A média do conjunto 1 é $431{,}4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e a do conjunto 2 é $420{,}0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, uma diferença de $11{,}4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. A Tabela 6 aplica as Equações (2) e (3) aos mesmos dez números.

Tabela 6. Intervalo de 95 % de confiança para a diferença entre os dois conjuntos arma-radar, com e sem reconhecer o fabricante como bloco.

Análise	t^*	**Semi-amplitude**	**Intervalo**
Sem blocagem (2 amostras, 8 GL)	2,306	$84{,}91\,\mathrm{m\,s^{-1}}$	$11,4 \pm 84,91$, contém zero
Com blocagem (pareado, 4 GL)	2,776	$10{,}11\,\mathrm{m\,s^{-1}}$	$11,4 \pm 10,11$, não contém zero

Os mesmos dez números levam a conclusões opostas conforme o fabricante seja ou não reconhecido como bloco. Sem blocagem, a variabilidade entre fabricantes, que vai de $377\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ a $505\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, é tratada como se fosse ruído do experimento e engole a diferença de $11{,}4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ entre os conjuntos, produzindo um intervalo que contém zero. Com blocagem, essa mesma variabilidade é removida da comparação, o intervalo se estreita em cerca de oito vezes, e a diferença se revela estatisticamente significativa (fonte: Peixoto, Capítulos 1 e 2, páginas 47 a 53). Vale registrar que a publicação original desse exemplo traz, na página 52, um episódio do próprio tema deste caderno: o intervalo sem blocagem está impresso como $11,4 \pm 84,1$, quando o recálculo a partir dos mesmos dez números fornece $84,91$. A conclusão não muda, porque o intervalo contém zero nos dois casos, mas o episódio é um lembrete de que a conferência independente dos números é parte do próprio método, não uma formalidade.

10 Material escasso

Até aqui, o número de ensaios foi tratado como uma escolha do experimentador, limitada apenas pelo tempo e pelo orçamento financeiro. Há uma restrição adicional, comum em pesquisa com materiais não convencionais, que precisa entrar no planejamento desde o primeiro momento: a quantidade de matéria-prima disponível. No estudo de solo, fibra e cimento que acompanha este caderno, a fibra vegetal empregada é de origem amazônica e foi trazida de Manaus por via aérea em quantidade finita e conhecida desde o início. Essa quantidade, e não uma preferência metodológica, é o que determina quantos corpos de prova podem ser moldados ao longo de toda a pesquisa. O número de ensaios deixa de ser uma variável de projeto e passa a ser uma restrição de projeto, na mesma categoria de um prazo fixo ou de um equipamento indisponível.

Essa restrição muda a pergunta que o planejamento precisa responder. Em vez de perguntar quantos ensaios seriam desejáveis para estimar todos os efeitos e interações com a precisão que a teoria recomenda, o experimentador precisa perguntar quantos fatores podem ser investigados com o número de corpos de prova que o material disponível permite moldar, e o que sacrificar quando os dois números não coincidem. O Caderno 5 desenvolve essa questão em detalhe e apresenta duas saídas

complementares para o mesmo problema: o planejamento fatorial fracionado, que reduz o número de ensaios aceitando confundir interações de ordem alta entre si, e a triagem por planos saturados, que investiga o maior número possível de fatores no menor número possível de ensaios, ao custo de uma confiança menor sobre cada fator individual.

Exemplo de aplicação. A economia de um planejamento fracionado

A Tabela 7 contrasta o número de ensaios que um planejamento fatorial completo exigiria para sete fatores em dois níveis com o número efetivamente empregado num planejamento fracionado saturado para o mesmo escopo.

Tabela 7. Número de ensaios para investigar sete fatores em dois níveis, com e sem fracionamento.

Planejamento	Ensaios
Fatorial completo 2^7	128
Fatorial fracionado saturado 2^{7-4}_{III}	8

O planejamento fracionado saturado, construído a partir de um fatorial completo de três fatores com quatro colunas adicionais geradas por produtos entre elas, ocupa dezesseis vezes menos ensaios que o fatorial completo equivalente, ao custo de confundir cada efeito principal com um conjunto de interações que a análise não consegue separar sozinha (fonte: Peixoto, Capítulo 4, páginas 34 a 42). Para um orçamento de material que permita moldar apenas alguns corpos de prova, essa é frequentemente a única forma de investigar mais de dois ou três fatores sem esgotar o material antes de qualquer conclusão ser possível. O Caderno 5 mostra como decidir, caso a caso, se esse custo compensa.

11 Exemplo de aplicação

Fecha-se o caderno com o planejamento de um estudo real, o mesmo que fornece o pano de fundo dos exemplos das Seções 6 e 10: a caracterização de um compósito de solo, fibra vegetal amazônica e cimento, destinado a aplicações de pavimentação ou de contenção geotécnica.

A revisão bibliográfica que precede um estudo desse tipo levanta uma lista longa de parâmetros candidatos a fator: o teor de cimento, o teor de fibra, o tipo e a procedência da fibra, o comprimento das fibras incorporadas, o teor de umidade de compactação, a energia de compactação, o tempo e a condição de cura, e a idade do corpo de prova no momento do ensaio. Testar todos esses parâmetros simultaneamente exigiria um número de ensaios muito além do que o material disponível permite, conforme discutido na Seção 10, de modo que a lista precisa ser reduzida antes que qualquer matriz de ensaios seja desenhada.

A redução segue o mesmo raciocínio da Seção 3: um parâmetro só permanece como fator variável se a hipótese de pesquisa e a literatura correlata indicarem que ele influencia a resposta de interesse de forma ainda não bem quantificada para o material em estudo. Os demais parâmetros não desaparecem do planejamento, eles são fixados em um valor único, escolhido pela prática consolidada na literatura ou pela disponibilidade real de material, e passam a integrar a descrição do experimento em vez de sua matriz de ensaios. O tipo de fibra é o exemplo mais direto dessa fixação: havendo apenas um lote da fibra amazônica disponível, comparar tipos de fibra deixa de ser uma pergunta que este estudo pode responder, e o tipo passa de fator candidato a característica fixa do material. A energia de compactação e o teor de umidade de compactação, por sua vez, são fixados no valor de referência estabelecido pela norma de ensaio adotada, por já estarem bem documentados na literatura de solo-cimento.

O que resta depois dessa redução são os fatores quantitativos cuja faixa de variação a literatura ainda não cobre para o par solo-fibra em estudo: o teor de cimento, o teor de fibra, e a idade do corpo de prova no momento do ensaio de resistência, esta última incluída porque a evolução da resistência ao longo da cura é, ela própria, parte da pergunta de pesquisa. A resposta escolhida é a resistência à compressão

simples, por ser a grandeza mecânica de referência na caracterização desse tipo de compósito e por se relacionar diretamente com a aplicação em pavimentação pretendida.

Esse é o padrão que percorre todo o caderno, aplicado de uma só vez: a hipótese de pesquisa e a revisão bibliográfica selecionam os fatores (Seções 2 e 3); o planejamento fatorial, e não a variação de um fator por vez, é o que permite enxergar eventuais interações entre teor de cimento e teor de fibra (Seção 4); a quantidade de fibra disponível limita o número de corpos de prova e orienta a escolha entre um planejamento completo e um fracionado (Seção 10); e réplicas, aleatorização e blocagem, quando a moldagem se estender por mais de um dia ou empregar mais de um lote de material, protegem a análise final contra exatamente os tipos de desvio catalogados na Seção 6. O Caderno 2 retoma esse planejamento no ponto em que este caderno o deixa, ao formalizar a matriz de ensaios de um planejamento fatorial em dois níveis.

© 2026 Murilo Miguel Narciso. Todos os direitos reservados.
Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro.
Reprodução autorizada para fins didáticos, mantida a indicação de autoria.